6 회차 · 누적 O X

화학 I 심화

분자 구조와 혼성

한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

화학 · 다원교육 · 조준모

화학 I 심화반

전자쌍은 서로 밀어낸다, 그래서 분자에 모양이 생긴다.

6회차는 **분자의 구조와 혼성**이다. 중심 원자 둘레의 전자쌍이 서로 밀어내 모양이 정해지고(VSEPR), 형식 전하와 공명으로 루이스 구조를 고르며, 혼성 오비탈로 결합의 방향을 설명한다.

줄기 하나만 잡아라. **입체수(결합한 원자 수 + 비공유 전자쌍 수) 하나가 전자쌍 배열과 혼성을 함께 정한다.** 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 전자쌍 반발과 입체수 III-2
2 전자쌍 배열과 분자 구조 III-2
3 삼각쌍뿔과 정팔면체의 자리 III-2
4 루이스 구조와 형식 전하 III-2
5 공명 혼성체와 결합 차수 III-2
6 혼성 오비탈 · 입체수로 읽는다 III-2
7 σ 결합 · π 결합 · s 성분 III-2

1

UNIT Ⅲ-2 · VSEPR

전자쌍 반발과 입체수

낚시 · 이거 맞을까?

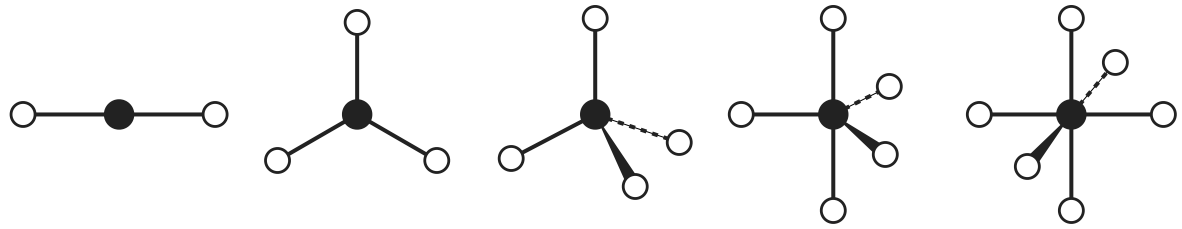
"이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 4이다."

낚였다. 입체수는 **전자가 몰린 방향의 수**다. 다중 결합은 1로 세므로 C는 O 2개 + 비공유 0개 = **2**다.

옳 은 문 장

1. 중심 원자 주위의 전자쌍은 모두 음전하라 **서로 반발하여 최대한 멀리** 떨어지도록 배열된다.
2. **입체수 = 결합한 원자 수 + 비공유 전자쌍 수**이고, 다중 결합은 1로 센다. H_2O의 O는 2 + 2 = 4다.
3. 입체수 **2는 직선형(180°), 3은 평면 삼각형(120°), 4는 정사면체(109.5°)** 전자쌍 배열을 이룬다.

그 림 · 입체수와 전자쌍 배열



입체수 2 직선형 180°
입체수 3 평면 삼각형 120°
입체수 4 정사면체 109.5°
입체수 5 삼각쌍뿔 90° · 120°
입체수 6 정팔면체 90°

흰 원 = 전자쌍이 놓이는 자리 · 쐐기는 앞쪽, 점선은 뒤쪽

입체수 5는 삼각쌍뿔, 6은 정팔면체 배열이다.

↑ 한 수 위

비공유 전자쌍 수는 (중심 원자의 원자가 전자 − 결합에 쓴 전자 ± 이온 전하)/2로 빨리 구한다. O 하나당 2개를 쓴다고 보면 SO_3^{2-}는 (6 − 6 + 2)/2 = **1**이다.

→ **이어진다** 배열이 정해지면, 원자만 이어 본 분자 구조를 읽는다.

2

UNIT III-2 · 분자 구조 · 결합각

전자쌍 배열과 분자 구조

낚시 · 이거 맞을까?

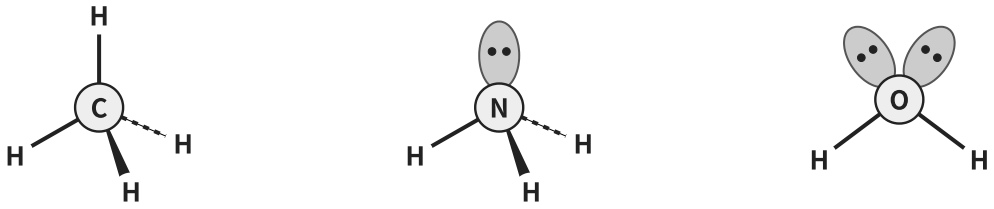
"SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다."

낚였다. 입체수가 같으면 **전자쌍 배열만** 같다. SO_2의 S에는 비공유 전자쌍이 1개 있어 원자만 이으면 **굽은형**이다.

옳은 문장

1. 분자 구조는 **원자만 이어 본 모양**이다. NH_3는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 **삼각뿔형**이다.
2. 반발은 **비공유–비공유 > 비공유–공유 > 공유–공유** 순이라 결합각은 CH_4 109.5° > NH_3 107° > H_2O 104.5°다.
3. 같은 족 수소 화합물은 중심 원자가 클수록 결합각이 작다(NH_3 > PH_3). **PH_3(93.5°)는 H_2O(104.5°)보다도 작다**.

그림 · 입체수 4의 세 모양



CH_4 · 정사면체
비공유 0 · 109.5°

NH_3 · 삼각뿔형
비공유 1 · 107°

H_2O · 굽은형
비공유 2 · 104.5°

모두 정사면체 배열 · 회색 방울은 비공유 전자쌍

비공유 전자쌍이 1개인 H_3O^+는 2개인 H_2O보다 결합각이 크다.

↑ 한 수 위

비공유 전자쌍은 핵 하나에만 붙들려 중심 원자 가까이에서 넓게 퍼지므로 더 세게 민다. 같은 원리로 이중 결합 전자도 자리를 더 차지해, $H_2C{=}O$의 H–C–H 각은 약 116°다.

→ **이어진다** 입체수 5·6에서는 비공유 전자쌍이 앉는 자리가 문제다.

3

UNIT III-2 · 입체수 5 · 6

삼각쌍뿔과 정팔면체의 자리

낚시 · 이거 맞을까?

"XeF_2에서 F−Xe−F 결합각은 120°이다."

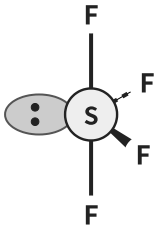
낚였다. Xe의 비공유 전자쌍 **3개가 적도 자리**를 모두 차지해, 두 F는 축에서 마주 보는 **180° 직선형**이다.

옳 은 문 장

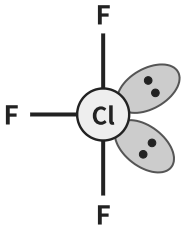
1. 삼각쌍뿔에서 **비공유 전자쌍은 적도 자리**에 앉는다. 그래서 SF_4는 시소형, ClF_3는 T자형, XeF_2는 직선형이다.
2. 정팔면체에서 비공유 전자쌍 2개는 **서로 반대편**에 놓인다. 그래서 XeF_4는 **평면 사각형**이다.
3. **3주기 이상**의 원자는 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. PCl_5는 있지만 같은 15족의 NCl_5는 없다.

그 림 · 비공유 전자쌍의 자리

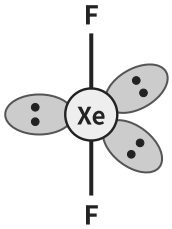
입체수 5 · 삼각쌍뿔 배열



SF_4
시소형

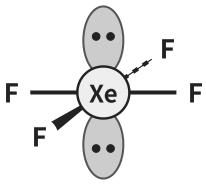


ClF_3
T자형



XeF_2
직선형 · 180°

입체수 6 · 정팔면체 배열



XeF_4
평면 사각형

회색 방울 = 비공유 전자쌍

축 자리는 90° 이웃이 3개, 적도 자리는 2개뿐이라 적도가 덜 붐빈다.

↑ 한 수 위

원자 3개는 언제나 한 평면에 놓인다. 4개 이상이면 구조로 판정해, 평면 삼각형인 BF_3·CO_3^{2-}와 평면 사각형인 XeF_4는 **모든 원자가 한 평면**에 있고, 삼각뿔형 NH_3는 그렇지 않다.

→ **이어진다** 모양을 따지기 전에, 어떤 루이스 구조가 옳은지부터 고른다.

4

UNIT III-2 · 형식 전하

루이스 구조와 형식 전하

낚시 · 이거 맞을까?

"CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다."

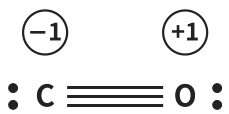
낚였다. 음이온은 전자를 **얻은** 것이다. 4 + 6 × 3 = 22에 전하만큼 2를 **더해 24개**다.

옳 은 문 장

1. 루이스 구조의 전자 수는 원자가 전자의 합에 **음이온이면 전하만큼 더하고, 양이온이면 뺀다**.
2. **형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − 결합 수**다. CN^-의 C는 4 − 2 − 3 = −1이다.
3. 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누고, **산화수는 전기음성도가 큰 쪽에 모두** 준다. CH_4의 C는 형식 전하 0, 산화수 −4다.

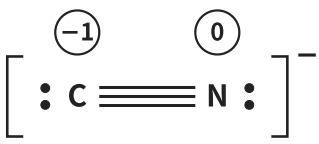
그 림 · 형식 전하 세기

CO



C : 4 − 2 − 3 = −1
O : 6 − 2 − 3 = +1

CN⁻



C : 4 − 2 − 3 = −1
N : 5 − 2 − 3 = 0

형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − 결합 수

형식 전하의 합 = 분자는 0, 이온은 그 전하

CO는 전기음성도가 작은 C가 음의 형식 전하를 띠는 예외다.

↑ 한 수 위

형식 전하는 공유 전자를 똑같이 나눈다고 가정한 **장부상의 값**이다. CO는 형식 전하가 C −1, O +1이지만, O가 전자를 끌어 이를 거의 상쇄하므로 실제 쌍극자는 매우 작다.

→ **이어진다** 루이스 구조가 여럿 그려지면, 공명으로 넘어간다.

5

UNIT Ⅲ-2 · 공명

공명 혼성체와 결합 차수

낚시 · 이거 맞을까?

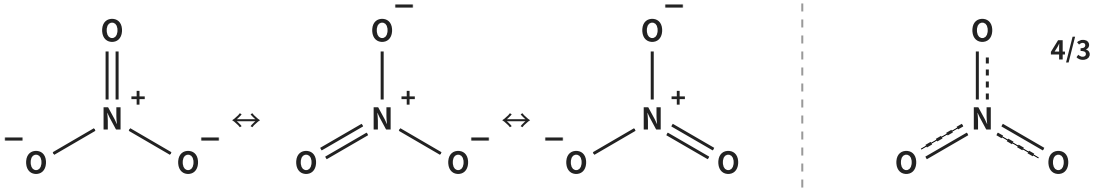
"공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 1.5이다."

낚였다. 이중 결합 1개가 **세 자리**에 나뉘므로 (2 + 1 + 1)/3 = **4/3**이다. 1.5는 O_3·NO_2^-의 값이다.

옳 은 문 장

1. 공명 구조가 여럿이면 실제 분자는 그 사이를 오가지 않고, **모든 구조가 겹쳐진 하나의 상태(공명 혼성체)**로 있다.
2. O_3의 두 O−O 결합은 **길이가 같고** 결합 차수는 1.5다. NO_3^-의 세 N−O 결합 차수는 **4/3**이다.
3. 기여도가 큰 구조는 **형식 전하가 작고, 음의 형식 전하가 전기음성도가 큰 원자에** 놓인 구조다(NCO^-는 N≡C−O^-). 다만 이 규칙은 어림이라, N_2O처럼 비중이 비슷한 구조끼리는 순서를 단정하지 않는다.

그 림 · NO_3^-의 공명



이중 결합이 세 자리를 돌아가며 차지한 그림

공명 혼성체

세 N−O가 모두 같다

+, −는 형식 전하 · 비공유 전자쌍은 생략

실제 이온은 오른쪽 하나뿐이고, 공명 화살표(↔)는 평형 기호가 아니다.

↑ 한 수 위

전자 수가 홀수인 **라디칼**은 모든 원자가 옥텟을 채울 수 없다. NO_2(원자가 전자 17개)는 홀전자끼리 짝을 지어 $2NO_2 \rightarrow N_2O_4$가 되기 쉽다.

→ **이어진다** 전자쌍이 향하는 방향은 혼성 오비탈로 설명한다.

6

UNIT III-2 · 혼성 오비탈

혼성 오비탈 · 입체수로 읽는다

낚시 · 이거 맞을까?

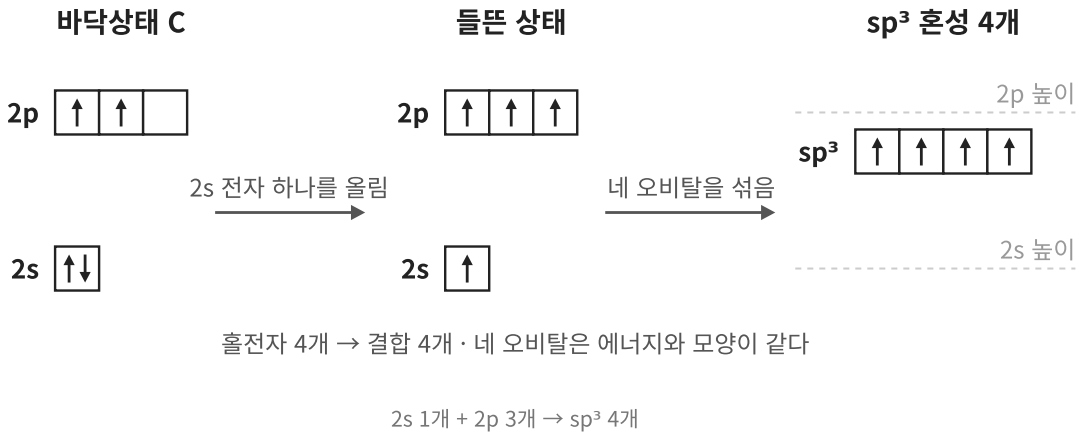
"I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다."

낚였다. 중심 I에는 **비공유 전자쌍이 3개** 있어 입체수 2 + 3 = 5, **sp^3d 혼성**이다. 모양만 직선형이다.

옳 은 문 장

1. 혼성에서는 **섞인 오비탈 수 = 생긴 혼성 오비탈 수**다. s 1개 + p 2개 → sp^2 3개이고, p 1개가 남는다.
2. 입체수 **2, 3, 4, 5, 6 → sp, sp^2, sp^3, sp^3d, sp^3d^2** 혼성이다. 비공유 전자쌍도 혼성 오비탈 하나를 차지한다.
3. NH_2^-와 H_2O는 모두 결합 2 + 비공유 2로 입체수가 4이므로 **둘 다 sp^3 혼성의 굽은형**이다.

그 림 · 탄소의 sp^3 혼성



섞인 수 4 = 생긴 수 4. sp^2는 3개가 생기고 p 1개가 남는다.

↑ 한 수 위

혼성은 원자 오비탈을 섞어 방향을 바꾼 **수학적 표현**이다. 2s 전자 하나를 2p로 올리는 비용보다 결합을 2개 더 만드는 이득이 커서, 탄소는 결합 4개를 만든다.

→ 이어진다 혼성 오비탈과 남은 p 오비탈이 σ·π 결합을 만든다.

7

UNIT Ⅲ-2 · σ · π 결합

σ 결합 · π 결합 · s 성분

낚시 · 이거 맞을까?

"π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다."

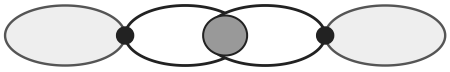
낚였다. π 결합은 나란한 p 오비탈이 **옆으로** 겹쳐 겹침이 작다. 그래서 σ 결합보다 **약하다**.

옳 은 문 장

1. σ 결합은 오비탈이 **결합축을 따라 정면으로**, π 결합은 나란한 p 오비탈이 **옆으로** 겹쳐 생긴다.
2. **단일 = σ 1, 이중 = σ 1 + π 1, 삼중 = σ 1 + π 2**다. HCN(H−C≡N)에는 σ 2개와 π 2개가 있다.
3. s 성분은 **sp 50 %, sp² 약 33 %, sp³ 25 %**다. s 성분이 클수록 결합이 짧아 C_2H_2의 C−H는 C_2H_6보다 짧다.

그 림 · 정면 겹침과 옆 겹침

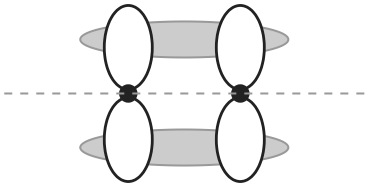
σ 결합



결합축을 따라 정면으로 겹친다

겹침이 크다 → 강하다

π 결합



나란한 p 오비탈이 옆으로 겹친다

결합축 위아래 · 겹침이 작다 → 약하다

검은 점 = 원자핵 · 점선 = 결합축

π 결합은 회전하면 겹침이 끊어지므로 이중 결합은 축을 따라 회전하지 못한다.

↑ 한 수 위

s 성분이 큰 sp 탄소는 전기음성도가 커서, H^+가 떠난 뒤 남는 전자쌍을 잘 붙잡는다. 그래서 C_2H_2의 H는 C_2H_6의 H보다 **H^+로 훨씬 쉽게** 떨어진다.

→ **이어진다** 7회차, 모양이 정해지면 분자의 극성이 정해진다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 6회차의 정답이다.

전자쌍 반발과 입체수

1 중심 원자 주위의 전자쌍은 모두 음전하라 **서로 반발하여 최대한 멀리** 떨어지도록 배열된다.

2 **입체수 = 결합한 원자 수 + 비공유 전자쌍 수**이고, 다중 결합은 1로 센다. H_2O의 O는 2 + 2 = 4다.

3 입체수 **2는 직선형(180°), 3은 평면 삼각형(120°), 4는 정사면체(109.5°)** 전자쌍 배열을 이룬다.

전자쌍 배열과 분자 구조

1 분자 구조는 **원자만 이어 본 모양**이다. NH_3는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 **삼각뿔형**이다.

2 반발은 **비공유−비공유 > 비공유−공유 > 공유−공유** 순이라 결합각은 CH_4 109.5° > NH_3 107° > H_2O 104.5°다.

3 같은 족 수소 화합물은 중심 원자가 클수록 결합각이 작다(NH_3 > PH_3). **PH_3(93.5°)는 H_2O(104.5°)보다도 작다**.

삼각쌍뿔과 정팔면체의 자리

1 삼각쌍뿔에서 **비공유 전자쌍은 적도 자리**에 앉는다. 그래서 SF_4는 시소형, ClF_3는 T자형, XeF_2는 직선형이다.

2 정팔면체에서 비공유 전자쌍 2개는 **서로 반대편**에 놓인다. 그래서 XeF_4는 **평면 사각형**이다.

3 **3주기 이상**의 원자는 옥텟을 넘는 확장 옥텟이 가능하다. PCl_5는 있지만 같은 15족의 NCl_5는 없다.

루이스 구조와 형식 전하

1 루이스 구조의 전자 수는 원자가 전자의 합에 **음이온이면 전하만큼 더하고, 양이온이면 뺀다**.

2 **형식 전하 = 원자가 전자 − 비공유 전자 − 결합 수**다. CN^-의 C는 4 − 2 − 3 = −1이다.

3 형식 전하는 공유 전자를 반씩 나누고, **산화수는 전기음성도가 큰 쪽에 모두** 준다. CH_4의 C는 형식 전하 0, 산화수 −4다.

공명 혼성체와 결합 차수

1 공명 구조가 여럿이면 실제 분자는 그 사이를 오가지 않고, **모든 구조가 겹쳐진 하나의 상태(공명 혼성체)**로 있다.

2 O_3의 두 O−O 결합은 **길이가 같고** 결합 차수는 1.5다. NO_3^-의 세 N−O 결합 차수는 **4/3**이다.

3 기여도가 큰 구조는 **형식 전하가 작고, 음의 형식 전하가 전기음성도가 큰 원자에** 놓인 구조다(NCO^-는 N≡C−O^-). 다만 이 규칙은 어림이라, N_2O처럼 비중이 비슷한 구조끼리는 순서를 단정하지 않는다.

혼성 오비탈 · 입체수로 읽는다

1 혼성에서는 **섞인 오비탈 수 = 생긴 혼성 오비탈 수**다. s 1개 + p 2개 → sp^2 3개이고, p 1개가 남는다.

2 입체수 **2, 3, 4, 5, 6 → sp, sp^2, sp^3, sp^3d, sp^3d^2** 혼성이다. 비공유 전자쌍도 혼성 오비탈 하나를 차지한다.

3 NH_2^-와 H_2O는 모두 결합 2 + 비공유 2로 입체수가 4이므로 **둘 다 sp^3 혼성의 굽은형**이다.

σ 결합 · π 결합 · s 성분

1 σ 결합은 오비탈이 **결합축을 따라 정면으로**, π 결합은 나란한 p 오비탈이 **옆으로** 겹쳐 생긴다.

2 **단일 = σ 1, 이중 = σ 1 + π 1, 삼중 = σ 1 + π 2**다. HCN(H−C≡N)에는 σ 2개와 π 2개가 있다.

3 s 성분은 **sp 50 %, sp^2 약 33 %, sp^3 25 %**다. s 성분이 클수록 결합이 짧아 C_2H_2의 C−H는 C_2H_6보다 짧다.

낚시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 봐라 · 안 낚이면 고수.

01 이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 4이다.
진짜는 · C의 입체수는 2이다.

02 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.
진짜는 · SO_2의 분자 구조는 굽은형이다.

03 XeF_2에서 F−Xe−F 결합각은 120°이다.
진짜는 · 180°인 직선형이다.

04 CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다.
진짜는 · 전하만큼 더해 24개다.

05 공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 1.5이다.
진짜는 · 결합 차수는 4/3이다.

06 I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.
진짜는 · 입체수 5인 sp^3d 혼성이다.

07 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다.
진짜는 · 겹침이 작아 σ 결합보다 약하다.

심 화 확 장 · 6 회 차 정 시 6 0 문 항

+ 이번 시험의 옳은 문장 전부

6회차 정시 60문항을 모두 옳은 문장으로 바꿔 적었다. 복습 칸은 앞 회차 개념, 신규 칸은 이번 회차 개념이다. 이 쪽을 다 읽으면 시험지의 정답을 다 본 것이다.

복습 · 앞 회차

01 염소의 원자량 35.5는 질량수가 35.5인 염소 원자가 있다는 뜻이 아니다.

02 다이아몬드와 흑연은 탄소로만 이루어진 홑원소 물질이며 서로 동소체이다.

03 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다.

04 He(원자량 4)와 CH_4를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.

05 온도가 일정할 때 1 atm, 6 L인 기체를 3 atm으로 압축하면 부피는 2 L가 된다.

06 R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

07 C_2H_5OH 1 mol의 완전 연소에 필요한 O_2는 C_2H_6 1 mol일 때보다 0.5 mol 적다.

08 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

09 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 28 g이다.

10 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다.

11 금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다.

12 n = 3, m_l = +1을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다.

13 외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.

14 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.

15 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

16 바닥상태 Cr 원자의 홀전자 수는 6으로 4주기 원소 가운데 가장 많다.

17 바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 l = 2인 전자는 7개이다.

18 원자 반지름은 Mg가 S보다 크지만, 이온 반지름은 S^{2-}가 Mg^{2+}보다 크다.

19 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다.

20 H^-의 제1 이온화 에너지는 H의 전자 친화도와 크기가 같다.

21 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 흡수된다.

22 NaH 속 H^-는 전자 2개를 가져 He과 같은 안정한 배치를 이룬다.

23 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

24 CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.

25 격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다.

26 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.

27 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다.

28 BF_3가 F^-의 비공유 전자쌍을 받아 BF_4^-가 되면 B의 형식 전하는 −1이 된다.

29 H_2O_2 분자 속 O−O 결합은 전기음성도 차이가 0인 무극성 공유 결합이다.

30 SiO_2는 CO_2와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다.

신규 · 이번 회차

31 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다.

32 이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 2이다.

33 H_2O에서 중심 원자 O의 입체수는 4이다.

34 입체수가 3인 중심 원자의 전자쌍 배열은 평면 삼각형이다.

35 NH_3는 전자쌍 배열이 정사면체이지만 분자 구조는 삼각뿔형이다.

36 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

37 결합각은 CH_4 109.5°, NH_3 107°, H_2O 104.5° 순으로 작아진다.

38 H_3O^+의 H−O−H 결합각은 H_2O의 결합각보다 크다.

39 PH_3의 결합각은 NH_3보다 작고 H_2O보다도 작다.

40 SF_4에서 비공유 전자쌍은 삼각쌍뿔의 적도 자리에 놓인다.

41 XeF_2의 F−Xe−F 결합각은 180°이다.

42 XeF_4에서 비공유 전자쌍 2개는 정팔면체의 서로 반대편 자리에 놓인다.

43 PCl_5는 존재하지만 같은 15족의 NCl_5는 존재하지 않는다.

44 BF_3, CO_3^{2-}, XeF_4는 모두 구성 원자가 한 평면에 놓인다.

45 CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다.

46 CN^-의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1이다.

47 CO의 루이스 구조에서 C의 형식 전하는 −1, O의 형식 전하는 +1이다.

48 CH_4에서 C의 형식 전하는 0이지만 산화수는 −4이다.

49 N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다.

50 NCO^-의 공명 구조 중 음의 형식 전하가 O에 놓인 $N{\equiv}C{-}O^-$의 기여도가 가장 크다.

51 O_3 분자에서 두 O−O 결합의 길이는 서로 같다.

52 CO_3^{2-}는 동등한 공명 구조 3개가 겹쳐진 하나의 상태로 존재한다.

53 공명 혼성체인 NO_3^-에서 N−O 결합의 결합 차수는 4/3이다.

54 NO_2는 전자 수가 홀수인 라디칼이어서 두 분자가 결합해 N_2O_4가 되기 쉽다.

55 s 오비탈 1개와 p 오비탈 2개가 섞이면 sp^2 혼성 오비탈 3개가 생긴다.

56 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

57 NH_2^-와 H_2O는 분자 구조와 중심 원자의 혼성이 모두 같다.

58 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다.

59 HCN 분자에는 σ 결합 2개와 π 결합 2개가 있다.

60 C_2H_2의 C−H 결합은 C_2H_6의 C−H 결합보다 짧고 H^+로 떨어져 나가기 쉽다.

흔한 함정 바로잡기

이번 시험의 틀린 문장 23개와 바로잡은 문장이다. 어디를 고쳤는지 짚어 가며 읽어라.

틀림 ~~분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 2 mol이다.~~

맞음 분자량이 98인 H_2SO_4 49 g은 0.5 mol이다.

틀림 ~~R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다.~~

맞음 R = 0.082 atm·L/(mol·K)를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다.

틀림 ~~$CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2O + CO_2$이다.~~

맞음 $CaCO_3$와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2O + CO_2$이다.

틀림 ~~$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 계수비 1 : 3에 따라 2 g이다.~~

맞음 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$에서 H_2 6 g과 반응하는 N_2는 28 g이다.

틀림 ~~금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하가 원자 전체에 고르게 퍼져 있기 때문이다.~~

맞음 금박 실험에서 α 입자가 되튄 것은 원자의 양전하와 질량이 아주 작은 핵에 모여 있기 때문이다.

틀림 ~~$n = 3$, $m_l = +1$을 만족하는 오비탈은 3p 오비탈 하나뿐이다.~~

맞음 $n = 3$, $m_l = +1$을 만족하는 오비탈은 3p와 3d에 하나씩 모두 2개이다.

틀림 ~~$1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 어기므로 존재할 수 없다.~~

맞음 $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^1$ 배치는 파울리 배타 원리를 지키는 들뜬 상태이다.

틀림 ~~바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 $l = 2$인 전자는 5개이다.~~

맞음 바닥상태 Co^{2+}(원자 번호 27)에서 $l = 2$인 전자는 7개이다.

틀림 ~~할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 커진다.~~

맞음 할로젠 원소는 아래로 갈수록 전자를 얻어 음이온이 되는 반응성이 작아진다.

틀림 ~~이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 방출된다.~~

맞음 이온화 에너지 Na 496, 전자 친화도 Cl 349 kJ/mol일 때 기체 Na와 Cl이 Na^+와 Cl^-가 되면 에너지가 흡수된다.

틀림 ~~BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다.~~

맞음 BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 8개가 된다.

틀림 ~~에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다.~~

맞음 에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 짧다.

틀림 ~~금속은 녹아 액체가 되면 자유 전자가 사라져 전기가 통하지 않는다.~~

맞음 금속은 녹아 액체가 되어도 자유 전자가 있어 전기가 통한다.

틀림 ~~SiO_2는 CO_2와 같은 14족 산화물이므로 분자 결정이어서 녹는점이 낮다.~~

맞음 SiO_2는 CO_2와 같은 14족 산화물이지만 원자 결정이어서 녹는점이 매우 높다.

틀림 ~~중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 끌어당겨 최대한 가까이 모인다.~~

맞음 중심 원자 주위의 전자쌍은 서로 반발하여 최대한 멀리 떨어진다.

틀림 ~~이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 4이다.~~

맞음 이중 결합 2개를 가진 CO_2의 중심 원자 C의 입체수는 2이다.

틀림 ~~SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같으므로 분자 구조도 평면 삼각형이다.~~

맞음 SO_2는 BF_3와 입체수가 3으로 같지만 분자 구조는 굽은형이다.

틀림 ~~XeF_2의 F–Xe–F 결합각은 120°이다.~~

맞음 XeF_2의 F–Xe–F 결합각은 180°이다.

틀림 ~~CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 22개이다.~~

맞음 CO_3^{2-}의 루이스 구조를 그릴 때 쓰는 전자는 모두 24개이다.

틀림 ~~N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 N과 O 사이가 삼중 결합인 구조이다.~~

맞음 N_2O에서 기여도가 가장 큰 루이스 구조는 두 N 사이가 삼중 결합인 구조이다.

틀림 ~~공명 혼성체인 NO_3^-에서 N–O 결합의 결합 차수는 1.5이다.~~

맞음 공명 혼성체인 NO_3^-에서 N–O 결합의 결합 차수는 4/3이다.

틀림 ~~I_3^-의 중심 원자 I는 결합한 원자가 2개이므로 sp 혼성이다.~~

맞음 I_3^-의 중심 원자 I는 입체수가 5이므로 sp^3d 혼성이다.

틀림 ~~π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 커서 더 강하다.~~

맞음 π 결합은 σ 결합보다 오비탈의 겹침이 작아서 더 약하다.

메모